

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PANDUAN OPERASIONAL & SOP DIGITASI TRAINING SAMPLE

Platform GeoAI STEVIA (Sentinel Training Evaluation & Verification Interface for AI)

CAKUPAN DOKUMEN

Pedoman komprehensif bagi **Mapper / Digitasi On-Screen**, **Reviewer / Quality Control**, dan **Administrator Sistem** dalam pemetaan penutupan lahan multi-temporal (2017–2025) berbasis citra Sentinel-2, manajemen task grid, tools digitasi bebas tumpang-tindih (topologically clean), serta ekspor dataset pelatihan Deep Learning (Vektor SHP/GeoJSON & Citra Patch).

**Pusat Data & Pemantauan Sumber Daya Hutan /
Lingkungan Hidup**

Sistem Informasi Geospasial & Kecerdasan Buatan (GeoAI)

Versi: 2.4 (Enterprise Edition)

Domain VPS:

<https://geostevia.id>

Tahun Rilis: 2026

Daftar Isi

BAB 1	Pendahuluan & Gambaran Umum Platform STEVIA	Hal. 2
BAB 2	Peran Pengguna, Manajemen Akun & Hak Akses	Hal. 3
BAB 3	Alur Kerja Task Manager & Penugasan Grid Multi-Tahun	Hal. 4
BAB 4	Standar Mutu Digitasi On-Screen & Kaidah Kartografi	Hal. 5
BAB 5	Panduan Lengkap Tools Digitasi & Topologi Bersih	Hal. 6
BAB 6	Kunci Interpretasi Visual & Analisis Spektral Sentinel-2	Hal. 8
BAB 7	Validasi Kualitas (QA/QC) & Smart Multi-Year Replication	Hal. 10
BAB 8	Ekspor Dataset Pelatihan Deep Learning & Atribut Vektor	Hal. 11
BAB 9	Shortcut Keyboard, Tips Efisiensi & Troubleshooting	Hal. 12



Tujuan Pembentukan Modul

Modul ini dirancang agar seluruh proses pembuatan sampel pelatihan kecerdasan buatan (AI/Deep Learning) untuk klasifikasi tutupan lahan memiliki standar operasional yang konsisten, akurat secara spasial, valid secara topologi (tanpa gap/overlap), dan dapat dipertanggungjawabkan dalam skala nasional.

BAB 1 Pendahuluan & Gambaran Umum Platform

1.1 Mengenal GeoAI STEVIA

GeoAI STEVIA (*Sentinel Training Evaluation & Verification Interface for AI*) adalah platform komputasi awan geospasial berbasis web yang dirancang khusus untuk memfasilitasi pembuatan, verifikasi, dan standarisasi data sampel pelatihan (*ground truth training data*) penutupan lahan multi-temporal di Indonesia.

Platform ini mengintegrasikan citra satelit resolusi spasial 10-meter **Sentinel-2 MSI (Multi-Spectral Instrument)** dari Google Earth Engine (GEE), basis data spasial relasional **PostgreSQL/PostGIS** berkinerja tinggi, dan mesin GIS berbasis peramban modern untuk menghasilkan data vektor yang bersih dari celah (*gap-free*) dan bebas tumpang tindih (*overlap-free*).

1.2 Arsitektur Sistem

1 Katalog Citra Satelit Sentinel-2 (GEE & Cloud Optimized GeoTIFF)

Menyajikan data citra satelit beresolusi 10 meter bebas awan untuk tahun 2017, 2018, 2022, dan 2025 secara instan tanpa perlu mengunduh file raster berukuran puluhan gigabyte ke komputer lokal.

2 Antarmuka Digitasi Web (Leaflet & Geoman GIS Core)

Menyediakan perkakas digitasi presisi: Potong Garis (Blade), Potong Area (Cookie Cutter), Freehand Lasso Cut, Penggabungan Poligon (Merge), dan Single-Vertex Undo.

3 Pusat Validasi Topologi & Database PostGIS

Setiap batas poligon divalidasi langsung secara matematis menggunakan operasi geometri spasial Shapely dan PostGIS untuk menjamin keutuhan batas spasial (ST_IsValid, ST_Union).

4 Mesin Ekspor Dataset Pelatihan Deep Learning

Secara otomatis memotong citra dan merasterisasi poligon menjadi pasangan gambar dan mask siap latih untuk model arsitektur Deep Learning (seperti U-Net/FPN/SegNet) serta paket vektor Shapefile (.shp) dan GeoJSON lengkap dengan atribut resmi.

1.3 Akses Platform

Aplikasi dapat diakses melalui peramban web modern (Google Chrome, Microsoft Edge, atau Mozilla Firefox) pada alamat resmi:

 Alamat URL Produksi: <https://geostevia.id>

BAB 2 Peran Pengguna & Hak Akses

2.1 Struktur Peran (Role Hierarchy)

Untuk menjaga integritas dan akuntabilitas data, STEVIA menerapkan *Role-Based Access Control* (RBAC) yang terbagi menjadi tiga tingkatan peran:

Peran (Role)	Wewenang Utama	Tanggung Jawab Teknis
Annotator / Mapper	- Mengambil (assign) grid penugasan - Melakukan digitasi & potong poligon - Menyimpan draf & submit hasil kerja	Memetakan seluruh penutupan lahan di dalam grid kerjanya hingga tuntas 100% tanpa menyisakan poligon "Belum Terklasifikasi".
Reviewer / QC	- Memeriksa grid yang di-submit - Menyetujui (Approve) hasil digitasi - Menolak (Reject) dengan catatan revisi	Memastikan kepatuhan terhadap kaidah interpretasi visual, batas minimum poligon, dan akurasi spektral sebelum data masuk ke tahap pelatihan model AI.
Superadmin / Koordinator	- Manajemen akun & kata sandi tim - Membuat wilayah studi & grid baru - Monitoring progres nasional & export data	Memantau produktivitas mapper, mengelola alokasi beban kerja multi-tahun, dan menjalankan pipeline pemotongan citra (Dataset Export).

2.2 Alur Masuk (Login) & Pengaturan Profil

- Buka peramban dan navigasikan ke <https://geostevia.id/login>.
- Masukkan **Username** atau **NIM/NIP** yang telah didaftarkan oleh Administrator.
- Ketik kata sandi akun Anda, lalu klik tombol **Masuk ke Sistem**.
- Setelah berhasil masuk, Anda akan diarahkan ke Dashboard Penugasan (Task Manager).
- Untuk memperbarui nama lengkap, instansi, atau mengganti kata sandi, klik menu **Profil Pengguna** pada bilah navigasi kanan atas.

 **Keamanan Akun**

Jangan pernah membagikan kredensial akun Anda kepada orang lain. Setiap poligon yang didigitasi mencatat ID dan nama Anda sebagai kontributor resmi dalam riwayat audit dataset.

BAB 3 Alur Kerja Task Manager

3.1 Pemilihan Wilayah Studi & Grid Kerja

Task Manager membagi wilayah kajian menjadi kotak-kotak kisi (grid kerja) berukuran standar (masing-masing seluas ribuan hektar) untuk memastikan beban kerja terbagi merata di antara seluruh mapper.

- 1

Pilih Wilayah Studi (Study Area)

Pilih wilayah yang ditugaskan kepada Anda, misalnya: *Provinsi Sumatera Barat, IKN Nusantara, Kawasan Restorasi Mangrove Riau*, atau *Danau Toba*.
- 2

Pilih Tahun Pengamatan (Temporal Filter)

Saring grid berdasarkan tahun target: **2025** (terbaru), **2022**, **2018**, atau **2017**. Pemetaan dilakukan per tahun pengamatan untuk mendeteksi perubahan tutupan lahan historis.
- 3

Klaim Penugasan Grid (Self-Assignment)

Pilih grid berstatus **UNASSIGNED** lalu klik **Ambil Tugas Ini**. Grid tersebut akan terkunci atas nama Anda sehingga mapper lain tidak akan mengerjakan area yang sama.

3.2 Siklus Status Grid Kerja (Task Lifecycle)

Status Grid	Warna Label	Keterangan Operasional
Unassigned	ABU-ABU	Grid baru tersedia, belum dikerjakan oleh mapper manapun. Siap untuk diambil.
In Progress	KUNING ORANYE	Sedang aktif didigitasi oleh mapper. Perubahan tersimpan secara draf ke database.
Submitted	BIRU	Mapper telah menyelesaikan 100% area grid dan mengajukannya ke Reviewer untuk diperiksa.
Approved	HIJAU	Hasil digitasi telah diperiksa dan disetujui oleh Reviewer. Siap diekspor untuk AI.
Rejected	MERAH	Digitasi dikembalikan oleh Reviewer karena ada ketidaksinkronan batas/kelas. Perlu revisi.

BAB 4 SOP Digitasi & Kaidah Kartografi

4.1 Prinsip Dasar: "Topologi Bersih & Tanpa Celah"

Model Deep Learning memerlukan masker segmentasi piksel yang kontinu dan tegas. Oleh karena itu, platform STEVIA menggunakan prinsip **Base Polygon Partitioning**:

- Saat grid pertama kali dibuka, sistem menyediakan **Satu Poligon Dasar (Base Polygon)** berukuran penuh seluas grid dengan status *Belum Terklasifikasi*.
- Mapper **TIDAK PERLU** menggambar poligon dari nol di luar poligon dasar!
- Mapper cukup **MEMOTONG** poligon dasar tersebut menggunakan alat **Potong Garis (Blade)** atau **Potong Area (Cookie Cutter)** sesuai kenampakan tutupan lahan pada citra.
- Setiap potongan baru akan langsung menjadi poligon mandiri yang bersinggungan secara presisi (*snapped*) tanpa pernah meninggalkan celah kosong (*gap*) maupun menindih area lain (*overlap*).

4.2 Standar Kualitas Geometris

Parameter	Ketentuan Standar	Rasionalisasi Teknis
Luas Minimum Poligon (MMU)	0.25 Hektar (2.500 m ²)	Setara dengan 5 × 5 piksel Sentinel-2 (resolusi 10m). Menghindari poligon kerdil (sliver polygon) yang membingungkan konvolusi AI.
Skala Tampilan Kerja	1:5.000 – 1:15.000 (Zoom 15–17)	Rentang skala optimal agar detail tekstur kanopi pohon dan batas bangunan terlihat tajam tanpa distorsi pikselasi.
Kelengkapan Area	100% Terklasifikasi	Seluruh poligon "Belum Terklasifikasi" (warna abu-abu) harus terbagi dan diberi kelas resmi sebelum tombol submit aktif.
Kerapatan Titik Sudut	Optimal & Teratur	Hindari membuat terlalu banyak titik pada garis lurus. Gunakan kurva dinamis hanya pada badan air atau alur alami.

4.3 Alur Kerja Standar Digitasi

- 1

Eksplorasi Grid & Pengaturan Spektral
Buka grid kerja, nyalakan komposit False Color NIR (B8–B4–B3) untuk memisahkan vegetasi dengan tubuh air/lahan terbuka.
- 2

Potong Fitur Geometris Besar (Sungai / Danau / Jalan Utama)
Gunakan perkakas **Potong Garis (Blade)** melintasi grid dari batas ke batas untuk memisahkan batas-batas bentang alam utama.
- 3

Isolasi Area Terbangun & Perkebunan
Gunakan **Potong Area (Cookie Cutter)** untuk mengiris kompleks pemukiman atau blok kebun sawit dari poligon hutan sekitar.

4**Penugasan Kelas & Penggabungan Poligon**

Klik setiap poligon hasil potongan untuk mengganti kelasnya. Jika terdapat pecahan poligon kecil yang memiliki kelas sejenis, gabungkan menggunakan **Gabung Poligon (Merge)**.

BAB 5 Panduan Lengkap Tools Digitasi

1. Pilih Poligon

Default / Esc

Klik poligon manapun pada peta untuk memeriksa luas (Ha), nama kelas saat ini, dan membuka popup pemilihan kelas instan. Poligon terpilih akan di-highlight garis biru indigo tebal.

2. Potong Garis (Blade)

Mode Garis

Menarik garis lurus atau berbelok melintasi poligon dari tepi luar ke tepi luar. Begitu klik ganda (finish), poligon target akan terbelah menjadi dua bagian mandiri secara instan.

3. Potong Area (Cookie Cutter)

Mode Poligon

Gambar poligon melingkari kenampakan tertentu (misal pulau di tengah danau atau kluster pemukiman di tengah kebun). Poligon akan otomatis terpotong menjadi bagian dalam dan luar.

4. Potong Bebas (Lasso Cut)

Tahan Drag Mouse

Tahan tombol kiri mouse dan gerakkan secara bebas mengelilingi objek yang ingin dipotong, lalu lepaskan. Garis lasso akan menutup otomatis dan membelah area secara cepat.

5. Gambar Poligon Biasa

Titik demi Titik

Menggambar poligon bebas klik demi klik. Mendukung pembatalan titik sudut terakhir dengan menekan tombol **Backspace** tanpa membatalkan seluruh gambar.

6. Freehand Stream

Alur Kurva Mulus

Klik dan tahan mouse untuk menggambar kurva meliuk yang dinamis mengikuti kelokan sungai atau garis pantai. Sistem secara otomatis menyederhanakan titik sudut berlebih.

7. Gabung Poligon (Merge)

Multi-Select

Klik tool Gabung Poligon, lalu klik 2 atau lebih poligon bertetangga pada peta (terpilih akan menyala hijau emerald). Klik tombol **Satukan Poligon** untuk menggabungkannya menjadi 1 poligon utuh.

8. Edit Titik Sudut

Vertex Editor

Mengaktifkan mode penyesuaian titik sudut. Klik dan geser titik sudut poligon untuk merapikan batas kenampakan yang kurang pas dengan citra satelit.

5.1 Tata Cara Menggabungkan Poligon (Merge Workflow)

1. Pilih kelas target yang diinginkan pada panel daftar kelas di sebelah kanan (misalnya: *Hutan Lahan Kering*).
2. Klik tombol **Gabung Poligon** pada bilah peralatan di sisi kiri peta. Bilah status mode gabung akan muncul di bagian atas peta.
3. Klik poligon pertama pada peta. Poligon akan menyala dengan batas tebal warna **Hijau Emerald (#10b981)**.
4. Klik poligon kedua (dan poligon berikutnya yang ingin disatukan). Bilah status akan memperbarui jumlah: **Terpilih: 2**.
5. Klik tombol **Satukan Poligon** pada bilah atas. Sistem akan menggabungkan geometri poligon tersebut dan menerapkan kelas target secara otomatis.

💡 Fitur Single-Vertex Undo

Saat menggambar poligon atau garis potong, jika Anda salah mengklik suatu titik, jangan tekan Escape! Cukup tekan tombol **Backspace** atau **Delete** pada keyboard untuk menghapus satu titik terakhir saja.

BAB 6 Kunci Interpretasi Visual Sentinel-2

6.1 Dua Belas Kelas Tutupan Lahan Resmi

ID	Nama Kelas	Warna Hex	Karakteristik Visual & Spektral Sentinel-2
0	Belum Terklasifikasi	 #9CA3AF	Kelas draf poligon dasar. Wajib dipotong dan di-assign ke kelas 1–12 sebelum disubmit.
1	Hutan Lahan Kering	 #006400	Kanopi pohon rapat tinggi, hijau tua gelap pada TCI, merah tua membara pada NIR False Color.
2	Hutan Lahan Basah & Mangrove	 #2E8B57	Zona pesisir, estuari, atau rawa air tawar/gambut. Nilai pantulan SWIR rendah karena kelembapan air.
3	Semak dan Belukar	 #9ACD32	Vegetasi transisi, kanopi terbuka bercampur rumput liar. Tekstur kasar sedang, NDVI menengah.
4	Pertanian Lahan Kering	 #FFD700	Tegalan, ladang jagung, ubi, atau palawija. Pola petak tidak seragam, respon bervariasi sesuai musim tanam.
5	Tanaman Perkebunan	 #808000	Kelapa sawit, karet, teh. Memiliki pola barisan (grid tanam) teratur yang sangat rapi dan seragam.
6	Infrastruktur / Lahan Terbangun	 #FF0000	Atap seng, genteng, jalan aspal, beton perkotaan. Nilai NDBI tinggi, tekstur persegi tegas geometris.
7	Lahan Terbuka Bebas Vegetasi	 #D2B48C	Tanah gundul, pasir pantai, albedo pantulan sangat tinggi pada seluruh saluran cahaya tampak.
8	Wilayah Operasi Tambang	 #8B4513	Kawah galian tambang terbuka, kolam pengendapan limbah (tailing), lereng terasering kontras tinggi.
9	Tubuh Air	 #0000FF	Danau, waduk, laut, sungai lebar. Menyerap seluruh energi inframerah (NIR mendekati 0), biru pekat/hitam.
10	Tanaman Padi Lahan Basah	 #00FFFF	Sawah irigasi berpetak teratur. Menunjukkan siklus genangan air saat membajak dan merah cerah saat panen.
11	Savanna	 #F0E68C	Padang rumput terbuka luas dengan tutupan pohon sangat jarang (<20%). Kering menguning di kemarau.
12	Tambak	 #008B8B	Kolam budidaya ikan/udang di pesisir dengan tanggul/pematang tanah persegi panjang yang sangat rapi.

6.2 Memanfaatkan Band Citra & Komposit Spektral

Gunakan tombol **Citra & Spektral** di pojok kanan atas peta untuk beralih komposit band:

- **True Color (B4–B3–B2):** Warna alami seperti mata manusia memandang. Sangat baik untuk mendeteksi pemukiman, tanah terbuka, dan perairan keruh.
- **False Color NIR (B8–B4–B3):** Saluran Inframerah Dekat. Vegetasi sehat tampak berwarna merah cerah, air tampak hitam/biru tua. Sangat efektif untuk delineasi batas hutan dan rawa.

- **Short-Wave Infrared / SWIR (B12–B8–B4):** Sangat tajam menembus kabut tipis dan mempertegas kadar kelembapan tanah, bekas kebakaran hutan, dan perbedaan tambang dengan tanah biasa.

BAB 7 Quality Control & Smart Multi-Year

7.1 Prosedur Pengecekan Kualitas (Reviewer QA)

Setelah mapper menekan tombol **Submit Tugas**, status grid berubah menjadi **SUBMITTED**. Reviewer akan melakukan tahapan inspeksi berikut:

1 Pemeriksaan Kelengkapan & Celah (Coverage Audit)

Memastikan persentase kelengkapan mencapai 100% dan tidak ada satupun poligon yang tertinggal dengan kelas "Belum Terklasifikasi".

2 Verifikasi Kesesuaian Spektral (Spectral Truth)

Menguji apakah batas vegetasi (misal Hutan vs Kelapa Sawit) konsisten saat dilihat pada komposit True Color maupun False Color NIR.

3 Keputusan Review (Approve / Reject)

Jika memenuhi standar, klik **Approve** (Grid terkunci sebagai sampel resmi). Jika ada kekeliruan batas, klik **Reject** dan masukkan catatan koreksi spesifik bagi mapper.

7.2 Fitur Smart Multi-Year Copy

Dalam pemetaan multi-temporal (misalnya tahun 2017, 2018, 2022, dan 2025 pada grid yang sama), mayoritas batas bentang alam (seperti tubuh air atau kawasan lindung) tidak berubah secara drastis.

STEVIA menyediakan fitur **Smart Multi-Year Copy**:

- Saat mapper membuka grid tahun 2022 yang masih kosong, sistem secara cerdas akan mendeteksi apakah grid saudara (sibling grid) pada tahun 2025 telah selesai didigitasi.
- Muncul banner notifikasi: *"Salin Vektor dari Tahun 2025"*.
- Dengan satu klik, seluruh batas poligon dan kelas dari tahun referensi disalin ke tahun aktif.
- Mapper cukup fokus melakukan **update perubahan (change detection)** pada area yang mengalami deforestasi atau pembangunan baru, sehingga menghemat waktu kerja hingga 70%.

BAB 8 Dataset Export & Atribut Vektor

8.1 Halaman Dataset Export

Menu **Dataset Export** (dapat diakses pada bilah navigasi utama) memungkinkan administrator mengunduh hasil seluruh proses digitasi onscreen ke dalam format standar sains data geospasial dan kecerdasan buatan.

8.2 Struktur Atribut Vektor (Shapefile & GeoJSON)

Setiap berkas vektor yang diunduh (baik format `.geojson` maupun arsip ESRI Shapefile `.zip`) menyertakan tabel atribut terstandarisasi yang siap dibuka di QGIS, ArcGIS, atau pustaka Python GeoPandas:

Nama Kolom	Tipe Data	Deskripsi & Contoh Nilai
KODE_PL	Integer (2)	Kode numerik kelas tutupan lahan (0 hingga 12). Contoh: 1 untuk Hutan, 9 untuk Air.
NAMA_PL	String (50)	Nama resmi penutupan lahan. Contoh: Hutan Lahan Kering, Tanaman Perkebunan.
GRID_CODE	String (25)	Kode unik grid penugasan. Contoh: SB_GRID_014_2025.
TAHUN	Integer (4)	Tahun akuisisi citra Sentinel-2 pengamatan. Contoh: 2025.
STATUS	String (20)	Status validasi poligon. Contoh: APPROVED, SUBMITTED.
MAPPER	String (50)	Nama atau username mapper yang mendigitasi poligon tersebut.
LUAS_HA	Float (10, 2)	Luas poligon dalam satuan Hektar. Contoh: 142.50.
LUAS_M2	Float (12, 1)	Luas poligon dalam satuan Meter Persegi. Contoh: 1425032.4.

8.3 Pasangan Citra & Mask Pelatihan AI (Deep Learning)

Selain format vektor, sistem menyediakan fitur **Generate Deep Learning Tensors**:

- Memotong citra Sentinel-2 multi-spektral menjadi tile berukuran **256 × 256 piksel** pada resolusi murni 10 meter.
- Menghasilkan pasangan citra (GeoTIFF) dan citra masker biner/kategorikal (mask PNG/TIF berlabel kelas 1–12).
- Menyusun folder siap latih dengan pembagian otomatis: `train/` (70%), `val/` (20%), dan `test/` (10%) untuk arsitektur segmentasi semantik AI.

BAB 9 Shortcut Keyboard & Troubleshooting

9.1 Pintasan Keyboard (Shortcuts)

Tombol Pintas	Aksi yang Dijalankan
Spasi (Tahan)	Quick Satellite Peek: Menyembunyikan seluruh warna poligon untuk mengintip citra satelit murni di bawahnya. Lepas spasi untuk memunculkan warna kembali.
Backspace / Delete	Single-Vertex Undo: Menghapus 1 titik sudut terakhir yang baru saja diklik saat menggambar garis/poligon tanpa mereset seluruh garis.
Ctrl + Z / Cmd + Z	Global Undo: Membatalkan aksi pemotongan, penghapusan, atau perubahan kelas poligon sebelumnya (tersedia hingga 40 langkah riwayat).
Ctrl + Y / Cmd + Shift + Z	Global Redo: Mengulangi kembali aksi yang sebelumnya dibatalkan.
Esc (Escape)	Membatalkan mode alat yang sedang aktif dan kembali ke mode Pilih Poligon (Pointer) .

9.2 Masalah Umum & Solusi (Troubleshooting)

⚠️ Poligon tidak terpotong saat menggunakan Potong Garis

Penyebab: Garis yang Anda tarik tidak melintasi batas poligon target dari sisi luar ke sisi luar secara tuntas.

Solusi: Pastikan titik awal garis dimulai sedikit di luar batas poligon, dan titik akhir garis diakhiri di luar batas sisi seberang, lalu klik ganda untuk memotong.

⚠️ Tombol "Satukan Poligon" mati / disable

Penyebab: Poligon yang dipilih kurang dari 2 poligon.

Solusi: Aktifkan tool Gabung Poligon, lalu klik minimal 2 poligon yang ingin disatukan hingga berwarna hijau emerald. Tombol akan otomatis aktif.

💡 Koneksi Internet Lambat di Lapangan

Citra satelit Sentinel-2 pada platform STEVIA telah dioptimalkan dengan sistem cache ubin (tile caching). Begitu suatu area grid pernah Anda buka, citra akan tersimpan sementara di memori peramban sehingga navigasi pan/zoom berikutnya akan berjalan sangat cepat dan hemat kuota data.